

Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России

В данном исследовании рассматривается применение байесовской модели векторной авторегрессии для оценки влияния различных факторов на экономику России. Используемый метод позволяет определить воздействие и основные каналы трансмиссии монетарной политики ЦБ России, а также внешних шоков. В отличие от традиционных методов, с помощью данного подхода можно получать устойчивые оценки для моделей с большим количеством переменных на выборках ограниченного размера. Полученные прогнозы имеют большую точность по сравнению с прогнозами стандартной модели векторной авторегрессии, FAVAR модели и «наивным» прогнозом.

Ключевые слова: монетарная политика; внешние шоки; байесовские оценки; прогнозы.

JEL classification: C11; E51; E52.

1. Введение

При проведении макроэкономических исследований достаточно часто приходится сталкиваться с необходимостью оценить влияние различных шоков на экономическую динамику в стране. Для небольшой открытой экономики в качестве таких шоков можно рассматривать внешние глобальные шоки, которые не зависят от ситуации внутри страны, а также внутренние шоки, такие как изменение денежно-кредитной или фискальной политики, или реальные шоки спроса и предложения. В эмпирической литературе одним из популярных методов анализа различных экономических шоков являются модели векторной авторегрессии (VAR) — этот подход широко используется для анализа монетарной и фискальной политики, а также для оценки влияния различных глобальных шоков. Модель векторной авторегрессии позволяет оценивать сразу несколько переменных и учитывает их взаимодействие. Популярность этого метода объясняется относительной простотой использования, а также возможностью определить каналы распространения различных шоков в экономике страны с помощью импульсных функций отклика и получить экономическую интерпретацию результатов оценки. В качестве примеров использования моделей векторной авторегрессии для оценки денежно-кредитной политики в различных странах можно привести работы (Bernanke, Mihov, 1997, 1998; Clarida et al., 1998), более подробный анализ шоков фискальной политики проводится в (Mountford, Uhlig, 2009; Mertens, Ravn, 2010). В то же время применение моделей векторной авторегрессии для исследования развивающихся экономик может быть связано с несколькими проблемами. Например, при анализе денежно-кредитной политики ЦБ России исследователи часто сталкиваются с ситуацией, когда необходимо оценить модель с большим количеством переменных на относительно непродолжительной истории данных. Так, до кризиса 2008 года ЦБ России

придерживался сразу нескольких целей по монетарной политике (стабилизация обменного курса, снижение инфляции и поддержка выпуска) и использовал для их достижения широкий набор инструментов, включая процентные ставки, валютные интервенции, операции по рефинансированию и абсорбированию ликвидности, а также требования по резервам. Таким образом, для того чтобы оценить эффект от политики регулятора, в модель необходимо включить несколько переменных, описывающих цели и инструменты денежно-кредитной политики. В то же время одним из недостатков модели векторной авторегрессии является большое число коэффициентов, которые необходимо оценить. Для модели с n переменными и p лагами число оцениваемых в каждом уравнении коэффициентов будет равно $1 + np$ (для всей модели — $n(1 + np)$), также нужно будет оценить $(1 + n)n/2$ параметров матрицы ковариации. Учитывая достаточно непродолжительную историю и частые структурные изменения монетарной политики ЦБ России (надежные данные доступны только за последние 15 лет), точность оценок, получаемых с помощью стандартных моделей, может быть недостаточно высокой. Таким образом, в стандартную модель векторной авторегрессии для России можно включить не более 6–9 переменных, при этом лагов должно быть не больше 2–4. В то же время ограничение на число переменных, во-первых, может приводить к различным противоречиям из-за пропущенных важных переменных, а во-вторых, не позволит определить каналы трансмиссии, через которые воздействуют внешние факторы и монетарная политика. При попытке включить в модель большее число переменных можно столкнуться с проблемой неустойчивости получаемых результатов. В литературе, посвященной оценке монетарной политики в России, встречается использование моделей векторной авторегрессии для анализа влияния различных факторов (Дробышевский и др., 2009; Granville, Mallick, 2010; Ломиворотов, 2013), но в силу описанных выше проблем результаты, полученные этими авторами, не являются устойчивыми и зависят от выбора переменных и временного интервала оценки.

Для того чтобы включить в модель дополнительные переменные и в то же время избежать проблем с излишней размерностью, в данной статье применяется байесовский метод оценки моделей с большим числом переменных (large BVAR model). Этот метод основан на использовании априорного распределения специального вида и позволяет оценивать модели с большим числом переменных с приемлемой точностью даже на относительно коротких выборках. Он позволяет естественным образом расширить стандартную модель векторной авторегрессии, включив в нее дополнительные переменные, а также дает возможность экономической интерпретации полученных результатов. Данный метод был предложен в работах (Doan et al., 1984; Litterman, 1986), и в дальнейшем усовершенствован в (Bańbura et al., 2010; Koop, 2013; Giannone et al., 2012; Carriero et al., 2013). При анализе российской экономики байесовские модели векторной авторегрессии использовались в работе (Mumtaz et al., 2012). Другим широко используемым для оценки больших моделей методом является метод выделения основных факторов (главных компонент), имеющих наибольшее влияние на переменные модели (Factor Augmented VAR, FAVAR). При этом в уравнение векторной авторегрессии включаются не все переменные, а только главные факторы, что позволяет значительно сократить количество оцениваемых параметров. Данный подход был использован в работах Bernanke et al. (2005), Stock, Watson (2005) и других авторов. Для того чтобы сравнить точность прогнозов BVAR модели, в настоящее исследование включены также результаты оценки модели с помощью FAVAR метода. Стоит отметить, что выбор BVAR модели был обусловлен не только высокой точностью прогноза, но и возможностью проводить структурный анализ экономических взаимосвязей. Одним из преимуществ этого ме-

тогда является возможность строить импульсные функции отклика, а также проводить декомпозицию вариации для всех переменных в модели.

Как было отмечено выше, построение импульсных функций отклика (IRF) позволяет проводить более детальный экономический анализ взаимодействия различных макроиндикаторов, определять каналы трансмиссии различных шоков и получать экономическую интерпретацию. С их помощью можно оценить, как реагируют переменные реального сектора экономики (производство, инфляция, безработица и др.) на изменение монетарных переменных, находящихся в распоряжении ЦБ, таких как ключевая процентная ставка, объем рефинансирования банковского сектора и валютных интервенций, обменный курс рубля. Также можно оценить степень влияния внешних шоков: изменения цены на нефть, процентных ставок в США, волатильности на глобальных финансовых рынках.

Данная статья имеет следующую структуру: во втором разделе приводится описание байесовского метода оценки и выбора априорного распределения; в третьем описываются используемые в модели данные, а также процедура выбора параметров и верификации моделей. В четвертом разделе проводится анализ и интерпретация полученных результатов и сравнение точности прогнозов, полученных с помощью различных моделей.

2. Описание модели

Для оценки модели используется байесовский подход, позволяющий объединить информацию, содержащуюся в данных, с априорными представлениями о распределении коэффициентов. Воспользовавшись формулой Байеса, можно получить апостериорное распределение для коэффициентов:

$$P(B, \Sigma | Y) = P(Y | B, \Sigma)P(B, \Sigma), \quad (1)$$

где $P(Y | B, \Sigma)$ — функция правдоподобия для модели векторной авторегрессии, а $P(B, \Sigma)$ — априорное распределение для коэффициентов. Априорное распределение задает первоначальное представление о поведении коэффициентов в модели. Априорным может быть любое распределение, но на практике обычно рассматривают семейство сопряженных распределений. Свойство сопряженности означает, что априорное и апостериорное распределения принадлежат одному и тому же семейству распределений. Для класса нормальных распределений это свойство позволяет получать аналитическое представление для апостериорного распределения и для маргинальных вероятностей, что значительно упрощает процесс вычисления. Одним из априорных распределений $P(B, \Sigma)$, обладающих свойством сопряженности, является комбинация многомерного нормального распределения и обратного распределения Уишарта с определенным набором параметров. В работах (Giannone et al., 2012; Blake, Mumtaz, 2012) было показано, что использование такого априорного распределения в произведении (1) позволяет получить в качестве апостериорного распределения коэффициентов многомерное нормальное распределение. В результате этого коэффициенты байесовской модели могут быть получены аналитическим способом, что значительно сокращает время вычисления. В общем случае в качестве априорного распределения можно использовать любое распределение, удовлетворяющее требованиям модели, при этом коэффициенты байесовской модели могут быть подсчитаны с помощью численных методов Монте-Карло, например алгоритма Гиббса (Blake, Mumtaz, 2012; Chib, 1995).

Рассмотрим стандартную модель векторной авторегрессии, приведенную к сокращенному виду:

$$Y_t = C + B_1 Y_{t-1} + \dots + B_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \Sigma), \quad (2)$$

где $Y_t = (y_{1,t}, y_{2,t}, \dots, y_{n,t})'$ — вектор переменных модели, p — число лагов, ε_t — ошибка, имеющая стандартное нормальное распределение. Каждое из уравнений имеет $k = np + 1$ коэффициентов. Перегруппировав переменные следующим образом: $B = [C', B_1', \dots, B_p']'$ и $X_t = (1, Y_{t-1}', \dots, Y_{t-p}')$, получим:

$$\begin{bmatrix} Y_1' \\ \dots \\ Y_T' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_T \end{bmatrix} B + E, \quad \text{т.е. } Y = XB + E, \quad (3)$$

где Y — матрица размерности $T \times n$, X — матрица размерности $T \times k$, B — матрица всех коэффициентов модели размерности $k \times n$, E — матрица ошибок размерности $T \times n$.

Рассмотрим выбор априорного распределения для коэффициентов — второго сомножителя в правой части уравнения (1). В качестве сопряженного априорного распределения для коэффициентов модели (матрицы B и Σ) традиционно рассматривают комбинацию многомерного нормального распределения и обратного распределения Уишарта:

$$P(B, \Sigma) = P(B | \Sigma)P(\Sigma), \quad (4)$$

где $P(B | \Sigma)$ — многомерное нормальное распределение, а $P(\Sigma)$ — обратное распределение Уишарта. Более подробное описание распределения Уишарта и его параметров, а также условной функции правдоподобия для многомерного нормального распределения можно найти в Приложении 1.

Используя нормальное распределение $B | \Sigma \sim N(B_0, \Sigma \otimes \Omega_0)$ и обратное распределение Уишарта $\Sigma \sim IW(S_0, \nu_0)$, уравнение (4) можно представить в следующем виде:

$$P(B, \Sigma) = P(B | \Sigma)P(\Sigma) = N(\text{vec}(B_0), \Sigma \otimes \Omega_0)IW(S_0, \nu_0), \quad (5)$$

где параметры B_0, Ω_0, S_0 и ν_0 определяют характеристики априорного распределения, а $\text{vec}(\cdot)$ — функция векторизации. Для того чтобы точно задать априорное распределение, необходимо определить параметры B_0, Ω_0, S_0 и ν_0 .

Наиболее распространенным подходом при задании коэффициентов в уравнении (5) является использование априорного распределения Миннесота (Minnesota prior). Первоначально идея данной параметризации принадлежала Литтерману (Litterman, 1986), а свое название (Миннесота) распределение получило по названию места, где проводились исследования. Идея, на основе которой была построена эта параметризация, заключается в том, что многие макроэкономические переменные следуют процессу случайного блуждания. В то же время

прогнозы, построенные с помощью этой простой модели, зачастую дают лучшие результаты, чем более сложные структурные модели. Соответственно, вместо того чтобы полностью определять все коэффициенты в матрицах B_0 и Ω_0 , что являлось бы достаточно трудоемкой задачей и потребовало бы наличия априорных знаний не только для всех коэффициентов в регрессии, но и для их ковариаций, достаточно определить только элементы на главной диагонали этих матриц. Так как с увеличением лагов влияние переменных снижается, то коэффициенты вне главной диагонали в матрице B_0 стремятся к нулю; а другие переменные имеют меньшее влияние, чем собственные лаги переменной. На практике используется несколько видоизмененная параметризация, предложенная Sims, Zha (1998) и подробно рассмотренная в работах (Bańbura et al., 2010; Giannone et al., 2012; Carriero et al., 2013). С использованием этого подхода задается следующая параметризация для матрицы коэффициентов B_0 , ковариации Ω_0 и параметров S_0 и v_0 :

$$E((B_s)_{ij} | \Sigma) = \begin{cases} \delta_i, & \text{если } i = j \text{ и } s = 1, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (6)$$

$$\text{Var}((B_s)_{ij} | \Sigma) = \lambda^2 \frac{1}{s^2} \frac{\sigma_i^2}{\sigma_j^2}, \quad s = 1, \dots, p,$$

где λ и δ_i ($i = 1, \dots, N$) являются гиперпараметрами априорного распределения. Средние значения коэффициентов на главной диагонали B_1 равны δ_i , а всех остальных коэффициентов равны 0; с ростом лагов вариация сокращается и распределение коэффициентов все больше «стягивается» к 0. Для переменных, имеющих единичный корень, параметр δ_i задается равным 1; в то же время для стационарных переменных параметр δ_i можно установить равным 0 или другому числу. Гиперпараметр λ определяет масштаб вариации переменных и дает эффект «сжатия» для коэффициентов модели. В случае $\lambda \rightarrow 0$ единственным источником информации становится априорная функция распределения, и исторические данные не оказывают влияния на оценку; в случае $\lambda \rightarrow \infty$ априорная функция становится неинформативной и оценка полностью зависит от исторических данных (совпадает с оценкой МНК).

Параметры S_0 и v_0 определяют обратное распределение Уишарта и задаются следующим образом: v_0 — число степеней свободы, равное $N + 2$, а S_0 — диагональная матрица с вектором $\sigma^2 / (v_0 - N - 1)$ на главной диагонали, где N — число переменных. В качестве значений ковариации σ_n для переменных модели используются оценки, полученные из уравнения авторегрессии:

$$y_{nt} = c + \rho_1 y_{n(t-1)} + \dots + \rho_p y_{n(t-p)} + \varepsilon_{nt}. \quad (7)$$

Также существует дополнительная параметризация модели, предложенная Sims, Zha (1998), исправляющая некоторые недостатки первоначальной модели. В этой параметризации к уравнению (6) предлагается добавить ограничения на единичные корни и сумму компонентов. Алгоритм оценки модели с помощью метода искусственных наблюдений (Bańbura et al., 2010) приведен в Приложении 2.

3. Оценка модели на исторических данных

3.1. Описание данных

Для анализа влияния различных шоков на экономику России переменные модели были условно разделены на три блока:

- переменные, содержащие информацию о внешних шоках, такие как ключевая процентная ставка в США (Fed funds rate), волатильность на глобальных финансовых рынках (индекс VIX), уровень процентных ставок на международном денежном рынке (LIBOR), цены на сырьевые товары (цены на нефть марки Brent), а также доходность 10-летних облигаций США (UST 10Y);
- переменные реального сектора экономики — уровень производства, инвестиций, инфляции, безработицы и зарплат;
- переменные монетарной политики и финансовых рынков — объем денежной массы, процентные ставки (по операциям ЦБ и на межбанковском рынке), доходность по государственным облигациям ОФЗ, объем задолженности и ставки по корпоративным кредитам, объем валютных интервенций, чистая задолженность банковского сектора перед ЦБ, уровень обменного курса и стоимость страховки от дефолта (CDS spread).

Так как оценка модели проводилась на месячных данных, то в качестве аналога квартального ВВП был рассмотрен показатель выпуска по базовым отраслям экономики. Источниками данных служили базы данных ЦБ РФ, Росстата, а также информационные терминалы Bloomberg и DataStream¹. Ряды данных содержат месячные наблюдения с января 1999 года по декабрь 2013 года (для некоторых переменных данные доступны с более поздних дат). Было рассмотрено несколько спецификаций модели, содержащих разное число переменных.

Для того чтобы сравнить результаты оценки и точность прогнозов байесовской модели и стандартной модели векторной авторегрессии, была рассмотрена спецификация с 9-ю переменными. В модель были включены переменные, потенциально представляющие наибольший интерес для анализа и прогноза с точки зрения ЦБ, такие как выпуск по основным отраслям, инфляция, розничное потребление, процентные ставки на денежном рынке, денежная масса и обменный курс рубля; в качестве внешних переменных в модель были включены ставка LIBOR, индекс волатильности VIX, а также цена на нефть марки Brent. В большинстве случаев ЦБ обращает внимание на гораздо большее число макроэкономических показателей, в том числе на динамику инвестиций, розничного и корпоративного кредитования, уровень безработицы и реальных доходов населения и другие показатели. В то же время стандартная векторная авторегрессия не в состоянии с достаточной точностью оценить модель с большим количеством переменных, в результате чего их количество должно быть ограничено на определенном уровне. Различные спецификации модели указывают на то, что 9 переменных является предельным числом (при количестве лагов, равным 2), но при этом возможны спецификации с меньшим количеством переменных. Для того чтобы оценить модель с большим количеством переменных, были использованы байесовский метод (BVAR) и метод главных факторов (FAVAR). В качестве расширенной модели была выбрана модель с 23-мя переменными, включающая другие макроэкономические, финансовые и монетарные переменные (см. Приложение 3). Тестирование на раз-

¹ Данные взяты с вебсайтов ЦБ РФ (www.cbr.ru) и Росстата (www.gks.ru).

личных спецификациях показало, что размер расширенной модели является оптимальным, т. к. позволяет включить в рассмотрение все интересующие исследователя переменные, и при этом достигается высокая точность прогноза. Увеличение числа переменных не приводит к существенному улучшению качества прогноза. Данная модель не является единственной возможной спецификацией, в зависимости от целей исследования (например для более глубокого анализа фискальной политики или банковского сектора) она может быть дополнена другими индикаторами. При необходимости для некоторых переменных была использована сезонная корректировка²; данные рассматривались в уровнях или логарифмах от них. Анализ на наличие единичного корня выявил нестационарность некоторых переменных, в то же время тест Йохансена показал наличие коинтеграционных соотношений. В результате этого было принято решение проводить оценку модели в уровнях (или логарифмах от них), т. к., во-первых, было показано (Bernanke, Mihov, 1997, 1998), что при наличии коинтеграционных соотношений стандартная модель векторной авторегрессии дает устойчивые результаты оценки; а во-вторых, в байесовской спецификации модели нестационарность серий учитывается за счет задания априорного распределения. Оценка осуществлялась в программе Matlab³. В то же время для оценки FAVAR модели нестационарные ряды данных были рассмотрены в разностях и все данные были нормализованы так, чтобы среднее было равно нулю, а дисперсия единице.

Для того чтобы проверить устойчивость модели и непротиворечивость полученных результатов, дополнительно была проведена оценка модели на квартальных данных. Помимо стандартных переменных, в модель также были включены переменные, описывающие динамику ВВП России (реальный объем ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции, экспорт и импорт), а в качестве внешних переменных была рассмотрена динамика выпуска основных торговых партнеров России (ЕС, США и Китая). Однако из-за ограничений на число переменных, которые можно включить в модель, в окончательную спецификацию были включены только ВВП России и ЕС.

Число квартальных переменных, которые можно включить в модель, гораздо меньше, чем в случае с месячными данными, что связано с небольшим числом квартальных наблюдений (60) по сравнению с месячными наблюдениями (порядка 180). Таким образом, даже оценка стандартной SVAR модели с 7-ю переменными (цена на нефть, ВВП ЕС, ВВП России, индекс цен потребителей, денежный агрегат M2, процентная ставка и обменный курс рубля) сопряжена с некоторыми сложностями и дает невысокую точность прогноза. Использование байесовской модели позволяет частично решить эту проблему, но даже при достаточно малом значении параметра жесткости ($\lambda = 0.05$) оптимальное число переменных находится в диапазоне 15–20, что создает определенные ограничения на структуру модели и не позволяет в полной мере проанализировать каналы распространения монетарных шоков (поскольку нет возможности включить в модель все переменные монетарной политики).

Принимая во внимание тот факт, что квартальные данные становятся доступны только с большой задержкой (через 2 месяца после конца квартала), использование месячных данных для оценки модели дает, по мнению автора, дополнительные преимущества. Так, на-

² Сезонная корректировка проводилась в программе Demetra+ с использованием Tramo/Seats.

³ Автор выражает благодарность Мареку Жаросински за разрешение использовать часть его программного кода для оценки байесовской модели векторной авторегрессии.

пример, это позволяет строить прогнозы на ежемесячной основе, учитывая самую свежую доступную информацию. ЦБ России принимает решение об изменении процентной ставки на ежемесячной основе, при этом в своих оценках регулятор опирается, в том числе, на самую свежую месячную информацию. Использование же в модели квартальных данных будет давать слишком большую задержку при принятии решения об изменении ставки. Тем не менее, в некоторых случаях использование квартальных данных может быть оправдано, т. к. это позволяет включать в модель дополнительную информацию, доступную только на квартальной основе (ВВП, данные по платежному балансу, внешний долг и т. д.). Квартальные данные могут быть использованы также для условного прогнозирования, когда оперативность прогноза не так важна.

Дополнительно были проведены оценки моделей для переменных в первых разностях. Однако они показали, что использование первых разностей не дает существенного улучшения точности прогноза для байесовской модели. Данный результат можно объяснить тем, что байесовская модель с априорным распределением Миннесота позволяет учитывать наличие нестационарности в данных с помощью специального параметра δ_i в формуле (6) и не требует преобразования данных.

3.2. Оценка модели

Важной составляющей при оценке байесовской модели является выбор параметра априорного распределения λ , который определяет степень «сжатия» модели и может оказывать влияние на полученные оценки. Эмпирические результаты показывают, что чем больше в модели коэффициентов, которые необходимо оценить, и чем меньше доступных данных, тем этот параметр должен быть меньше. Это объясняется тем, что в случае небольшого числа переменных большой вклад в оценку дает информация, содержащаяся в данных, а в случае, когда переменных слишком много (или используется большое число лагов) и информации для точной оценки не хватает, то больший вес дается априорной функцией распределения. Байесовская оценка с предложенной Литтерманом параметризацией (априорное распределение Миннесота) также помогает решить проблему со смещенной оценкой (biased estimation), свойственную методу МНК. Проблема смещенной МНК оценки для небольших выборок достаточно широко освещена в литературе, но для векторных авторегрессий она приобретает особое значение. Как показали Jarocinski, Marcet (2010), оценка с помощью МНК значительно недооценивает коэффициенты при переменных с единичным корнем. Использование распределения Миннесота позволяет исправить это смещение, в результате чего оценки коэффициентов становятся ближе к единице. В качестве примера на рис. 1а приведены априорные распределения для коэффициентов с различными значениями параметра λ . На рис. 1б и 1в представлено сравнение априорного и апостериорного распределений, а также распределения, полученного с помощью МНК методом Монте-Карло. Из примеров видно, что апостериорное распределение отличается от обычной оценки, во-первых, меньшей дисперсией за счет эффекта «сжатия», во-вторых, происходит некоторое смещение в сторону единицы, что в случае наличия единичного корня позволяет исправить смещение оценки МНК. В случае небольших значений λ априорное распределение достаточно сильно влияет на итоговое распределение (рис. 1б), в случае больших значений λ итоговое распределение будет очень близко к стандартной оценке (рис. 1в).

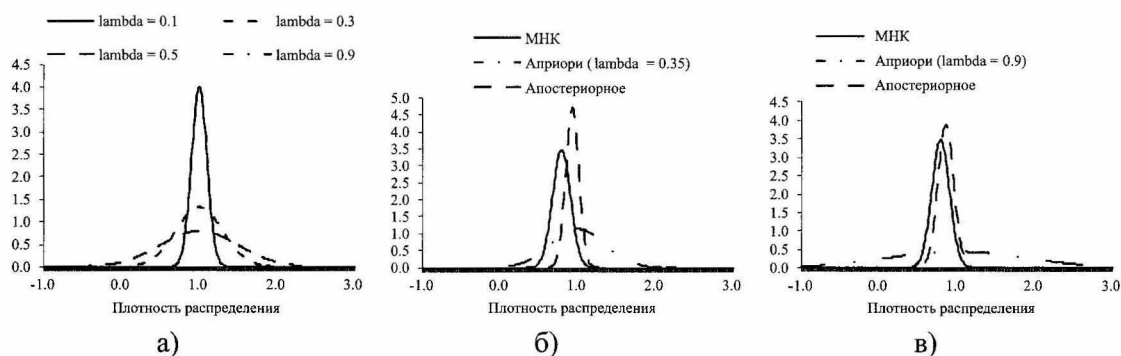


Рис. 1. Плотность распределения для различных параметров

В литературе существует несколько различных подходов к выбору оптимального параметра λ . В (Bańbura et al., 2010) авторы выбирают коэффициенты таким образом, чтобы результаты оценки полной байесовской модели наилучшим образом совпадали с результатами, полученными при помощи стандартных методов оценки (SVAR). В работе Cartiero et al. (2013) коэффициенты подбираются исходя из точности прогноза модели по сравнению с «наивным» прогнозом⁴. В (Giannone et al., 2012) коэффициенты рассматриваются как дополнительные параметры оптимизации в апостериорной функции максимального правдоподобия. В данном исследовании автор придерживается подхода Cartiero et al. (2013), выбирая оптимальный параметр таким образом, чтобы минимизировать ошибку прогноза модели, но при этом вводя некоторые ограничения, чтобы получившийся результат не противоречил экономической интуиции.

Для определения оптимальных параметров оценка модели проводилась на некотором множестве параметров, а полученные прогнозы сравнивались с фактическими значениями. Для параметра λ был рассмотрен набор значений от 0.01 до 1.0 с шагом 0.01; для остальных параметров модели были выбраны стандартные значения (см. Приложение 2). Ограничения на множество параметров для оптимизации модели накладывались исходя из экономического смысла. При построении прогноза используется подход скользящего окна: на первом шаге модель оценивается по первой части выборки (с 1999 по 2009 год) и строится прогноз на следующие 12 месяцев (до 2010 года); полученный прогноз сравнивается с фактическими данными за этот период (за 2010 год); далее в первоначальную выборку добавляется новое наблюдение и происходит переоценка модели, после чего строится новый прогноз на следующие 12 месяцев и т. д. На последнем шаге модель оценивается на выборке с 1999 по 2012 год, а прогноз строится на 2013 год и сравнивается с фактическими данными. Таким образом, при оценке модели используются только доступные на тот момент времени данные, и происходит сравнение с фактическими данными, лежащими вне этой выборки (так называемый out-of-sample forecast). Далее рассчитывается среднее значение для квадратов отклонений прогноза от фактических данных (average RMSE):

$$RMSE_{i,t}^M = \sqrt{\frac{1}{P} \sum (\hat{y}_{i,t}^M - y_{i,t})^2}, \quad (8)$$

⁴ «Наивным» называется прогноз $\hat{y}_{t+1} = y_t$, соответствующий модели случайного блуждания $y_{t+1} = y_t + \varepsilon_t$.

где $\hat{y}_{i,t}^M$ — прогноз для i -й переменной на t периодов вперед, построенный с помощью модели M , а $y_{i,t}$ — фактические данные; суммирование выполняется по всем сделанным прогнозам P . Имеет смысл сравнивать ошибку прогноза для модели M с результатом «наивного» прогноза.

Помимо точности прогноза, также обращалось внимание на экономическую интерпретацию полученных результатов оценки. Использование импульсных функций отклика позволяет определить каналы трансмиссии и степень влияния различных шоков. Таким образом, множество параметров ограничивалось только теми значениями ($\lambda \geq 0.01$), которые не приводили бы к вырождению модели в процесс случайного блуждания и не лишали бы экономического смысла функции импульсного отклика.

Следующим шагом после выбора переменных модели и оценки сокращенной формы (3) являлось задание структурной формы для определения шоков. Одной из главных задач при оценке любой структурной модели является задание определенного ряда условий, позволяющих однозначно идентифицировать структурные шоки. Примером таких условий являются краткосрочные или долгосрочные ограничения, накладываемые на шоки структурной модели. Например, Rubio-Ramirez et al. (2010) используют комбинацию из краткосрочных и долгосрочных ограничений, что оправдано в случае небольшой модели, состоящей из нескольких переменных, но для большого числа факторов такой метод становится слишком обременительным. Для модели с большим числом переменных больше подходит метод ранжирования, предложенный Bernanke et al. (2005). При использовании этого метода структурные шоки определяются с помощью разложения Холецкого, но при этом переменные в модели ранжируются в зависимости от скорости их реакции на шоки — вначале идут переменные, которые либо не реагируют на большую часть шоков, либо реагируют с задержкой в несколько периодов, далее следуют переменные, реагирующие без задержки.

При выборе оптимального числа лагов для оценки SVAR модели использовались различные информационные критерии: AIC, SC и HQ⁵. Для выбора оптимального числа факторов, а также лагов в FAVAR модели использовалась минимизация ошибки прогноза. Алгоритм оценки FAVAR модели более подробно рассмотрен в статьях (Bernanke et al., 2005; Stock, Watson, 2005).

4. Результаты оценки

Как уже было отмечено в начале статьи, целью настоящего исследования является проведение анализа монетарной политики ЦБ России, а также оценка влияния этой политики на экономическую динамику в стране с помощью модели байесовской векторной авторегрессии. Для этого был предложен метод оценки и выбраны оптимальные параметры модели. В качестве критериев оптимальности параметров и непротиворечивости модели рассматривалась точность прогнозов, полученных с помощью байесовской модели по сравнению с другими методами, а также возможность экономической интерпретации полученных результатов. Было проведено сравнение точности прогнозов, полученных с помощью BVAR

⁵ AIC — критерий Акаике, SC — критерий Шварца, HQ — критерий Ханнана–Куинна.

модели, с прогнозами по структурной модели векторной авторегрессии (SVAR), методу главных компонент (FAVAR) и с «наивным» прогнозом.

Оптимизация параметров модели происходила с помощью минимизации ошибки прогноза по отношению к фактическим данным на выборке, не входившей в оцениваемый интервал. В качестве прогнозного диапазона был выбран 12-месячный интервал, традиционно рассматривающийся при проведении анализа монетарной политики. Наиболее распространенным подходом в литературе является сравнение точности прогнозов исследуемых моделей с «наивным» прогнозом. Это связано с тем, что для многих экономических и финансовых переменных (обменные курсы, процентные ставки, индексы акций и других индикаторов) «наивный» прогноз во многих случаях более точен, чем сложные модели, поэтому даже небольшое превосходство по точности (10–20%) для более сложных моделей считается хорошим результатом. В связи с этим ошибка прогноза предложенных моделей приводится не в виде абсолютной величины, а по отношению к соответствующей ошибке «наивного» прогноза. В таблице 1 приведены результаты точности прогнозов, полученных с помощью различных методов.

Таблица 1. Точность прогноза для различных моделей⁶

	SVAR (9 перемен- ных)	BVAR (9 перемен- ных)	BVAR (23 перемен- ных)	FAVAR (23 перемен- ных)	BVAR (51 перемен- ная)	FAVAR (51 перемен- ная)
Выпуск базовых отраслей	0.7	1.1	1.1	1.3	1.5	1.3
Розничная торговля	1.0	0.6	0.4	1.4	0.7	0.7
Инвестиции	—	—	1.1	1.2	1.7	1.0
Инфляция	0.6	0.5	0.7	1.0	0.8	0.6
Индекс цен производителей	—	—	0.9	1.2	1.0	1.0
Безработица	—	—	1.2	0.9	1.4	1.3
Зарплаты	—	—	0.7	1.3	0.9	1.0
Объем кредитов	—	—	0.4	1.0	0.5	0.5
Ставка денежного рынка МИАКР	1.4	1.2	0.8	0.9	1.0	0.9
M2	0.6	0.5	0.5	1.1	0.2	0.5
Обменный курс	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2

Как видно из результатов оценки, байесовская модель позволяет получать более точные прогнозы по многим оцениваемым переменным по сравнению с «наивным» прогнозом или SVAR моделью. В то же время проведенный анализ показывает, что увеличение числа переменных в модели больше некоторого «критического» не приводит к существенному улучшению результатов прогноза, а может привести к вырождению модели в процесс случайного блуждания. Это связано с тем, что оценка модели происходит на достаточно не-

⁶ Приведены относительные ошибки прогнозов для выбранных переменных. Показатель рассчитывается как $RMSE_i^M / RMSE_i^{RW}$, где i — выбранные переменные, M — модель оценки, RW — «наивный» прогноз.

большом временном интервале, и дополнительные переменные требуют чрезмерного ужесточения параметров модели (т.е. уменьшения коэффициента λ), что, по сути, означает вырождение модели начиная с некоторого порогового значения коэффициента. Так, для BVAR модели с 9-ю переменными оптимальный параметр λ близок к 0.2, в то же время для модели с более чем 20-ю переменными оптимальный параметр становится близок 0.05, а для модели с более чем 30-ю переменными оптимальный параметр становится меньше 0.01, что, по сути, означает вырождение модели и не позволяет проводить экономическую интерпретацию результатов. Таким образом, при оценке модели с большим числом переменных (более 30) приходится сталкиваться с выбором: либо снижать точность прогноза модели, либо терять возможность экономической интерпретации. По мнению автора, использование в модели порядка 20–30 переменных является оптимальным с точки зрения точности прогноза и экономической интерпретации. Более того, дальнейшее увеличение модели за счет добавления новых переменных не всегда приводит к значительному увеличению точности прогнозов даже при ужесточении (см. выше) параметра λ . Результаты оценки BVAR моделей с 23-мя и 51-й переменными показали, что улучшение точности прогнозов произошло только по небольшому числу переменных, а по другим произошло даже ухудшение прогноза. Для FAVAR модели увеличение числа переменных с 23 до 51 привело к улучшению точности прогнозов, что может свидетельствовать о более эффективном использовании данным методом информации, содержащейся в переменных. В то же время, несмотря на некоторое улучшение, точность прогноза FAVAR модели с 51-й переменной осталась ниже, чем для BVAR с 23-мя переменными. Данный результат можно объяснить тем, что используемый набор из 23-х переменных уже содержат большую часть полезной для прогноза информации, и добавление новых данных дает лишь незначительное улучшение. По мнению автора, эту проблему можно попытаться решить с помощью поиска дополнительных индикаторов и переменных, содержащих новую полезную для построения прогнозов информацию. Это является направлением для дальнейших исследований в данной области.

Точность прогнозов, полученных с помощью моделей, оцененных на квартальных данных, в целом сопоставима с точностью моделей на месячных данных (см. табл. 2). В то же время стоит отметить, что в отличие от месячного индекса выпуска по базовым отраслям, прогноз квартальных значений более точен, что объясняется большой долей сферы услуг в экономике (в том числе розничной торговли), динамика которой более прогнозируема.

Вторым важным результатом является анализ влияния денежно-кредитной политики и внешних шоков на экономическую динамику в стране. Использование импульсных функций отклика, оцененных для расширенной BVAR модели, позволяет проанализировать степень влияния процентных ставок, валютных интервенций, денежной массы, а также показателей внешнего сектора (цены на нефть, волатильности VIX, ставка LIBOR) на реальный сектор экономики (производство, инфляцию, инвестиции, безработицу, доходы населения и другие показатели).

Внешние факторы оказывают разнонаправленный эффект на динамику переменных реального сектора. Так, например, повышение волатильности на внешних рынках (индекс VIX) или рост глобальных процентных ставок оказывают негативное влияние на выпуск базовых отраслей, производство, инвестиции, обменный курс⁷ и другие переменные реального

⁷ Девальвация рубля означает повышение курса доллара по отношению к рублю (положительный график импульсной функции отклика).

Таблица 2. Точность прогноза для квартальных данных по разным моделям

	SVAR (7 переменных)	BVAR (7 переменных)	BVAR (16 переменных)	FAVAR (16 переменных)	FAVAR (53 переменных)
ВВП	1.0	0.7	0.6	0.6	1.2
Экспорт	—	—	0.8	1.5	0.8
Импорт	—	—	0.8	0.7	0.6
Инфляция	0.3	0.7	0.5	2.8	3.2
Зарплаты	—	—	0.7	1.3	3.6
Безработица	—	—	1.5	0.9	1.0
M2	0.7	0.7	0.6	0.9	1.6
МИАКР	1.4	0.9	1.4	1.3	2.3
Ставка по корпоратив- ным кредитам	—	—	0.5	0.8	0.5
Обменный курс	1.3	1.0	1.0	1.0	1.9

сектора экономики (рис. 2)⁸, в то же время рост цен на нефть оказывает положительный эффект на эти переменные. Результаты проведенного анализа подтверждают идею о том, что страны с небольшой открытой экономикой и с большой долей экспорта сырьевых товаров, к которым относится Россия, подвержены сильному влиянию внешних шоков, в том числе изменению монетарной политики в США, волатильности на глобальных фондовых рынках, изменению цен на сырьевые товары (в том числе на нефть) и колебаниям обменного курса. Значительное влияние внешних шоков на экономику России можно объяснить наличием нескольких каналов распространения этих шоков. Помимо торговли товарами и услугами, также значительно возросла зависимость российской экономики от фондирования на внешних рынках. Волатильность на внешних рынках оказывает влияние не только на стоимость активов, но и на уверенность экономических агентов внутри страны.

Монетарные переменные, в том числе инструменты монетарной политики, используемые ЦБ, также имеют различное влияние на макроэкономические переменные (рис. 3). Повышение процентных ставок приводит к росту ставок в экономике страны (ставок по кредитам предприятиям и доходности облигаций), а также оказывает негативный эффект на экономическую динамику, приводя к снижению выпуска и инвестиций⁹. В то же время положительным эффектом от повышения процентной ставки является снижение инфляции. Помимо процентных ставок, на инфляцию также оказывают влияние обменный курс, объем кредитования и денежной массы.

⁸ В данной работе приводится только часть графиков импульсных функций отклика, которые в первую очередь имеют интерес при проведении монетарной политики и, во-вторых, имеют значимые результаты. Приведение всех графиков даже для модели с 9 переменными (72 графика) в рамках данной статьи не представляется возможным.

⁹ Необходимо отметить, что к некоторым полученным результатам стоит относиться с осторожностью, т. к. они имеют недостаточно высокую статистическую значимость.

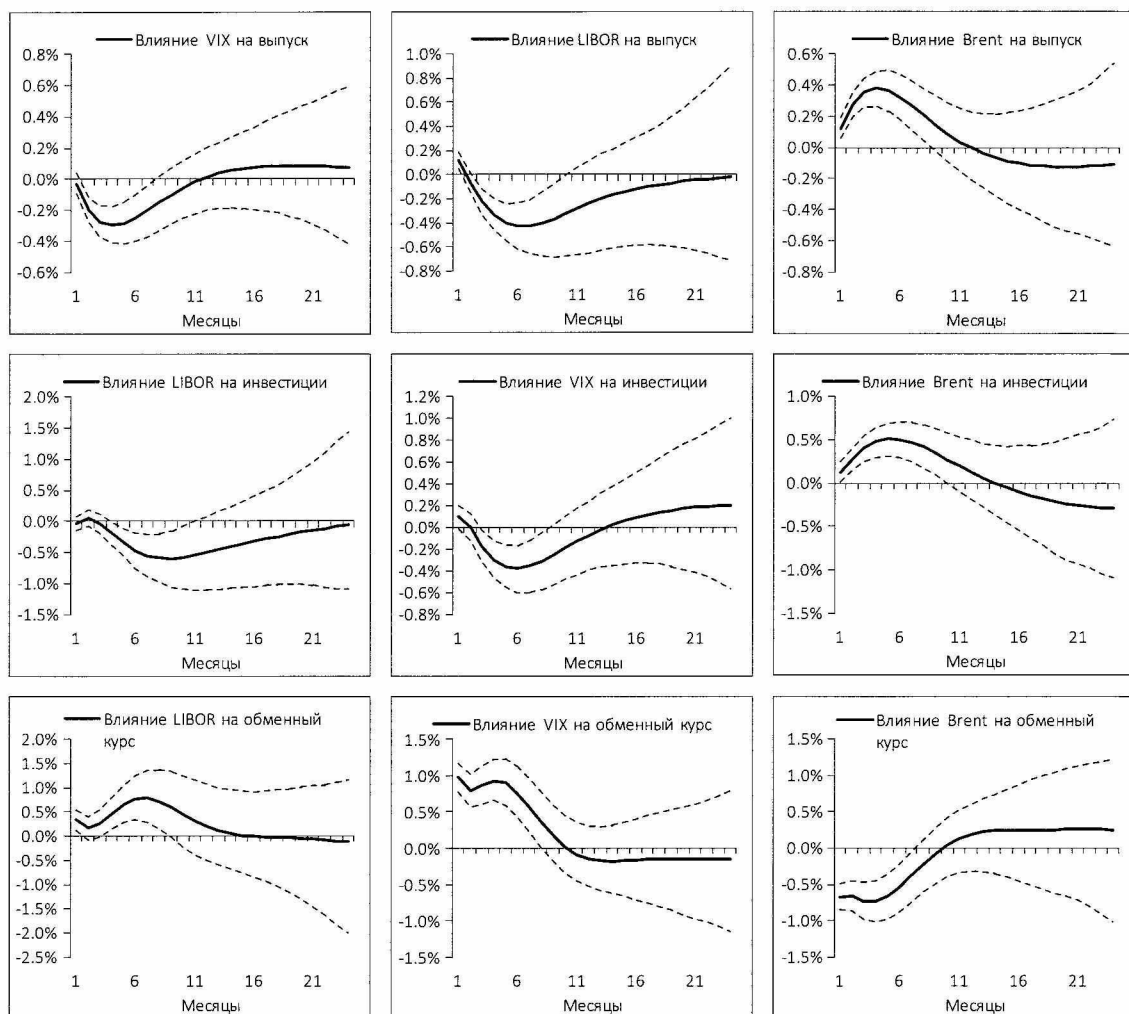


Рис. 2. Влияние внешних шоков на экономическую динамику

Проведенный анализ указывает на то, что обменный курс играет большую роль в экономике страны. Девальвация валюты приводит к росту инфляции, но в то же время способствует росту производства (эффект импортозамещения).

Результаты оценки импульсных функций отклика на квартальных данных в целом подтверждают результаты, полученные на месячных данных (рис. 4). Повышение волатильности на финансовых рынках приводит к сокращению выпуска, в то же время рост цены на нефть оказывает положительную динамику. Положительная динамика ВВП Евросоюза приводит к росту выпуска ВВП России, что свидетельствует о достаточно сильной экономической связи между странами. Повышение краткосрочных ставок, а также ставок по корпоративным кредитам ожидаемо приводит к сокращению экономической деятельности. В то же время девальвация рубля имеет в целом положительное влияние на экономику страны.

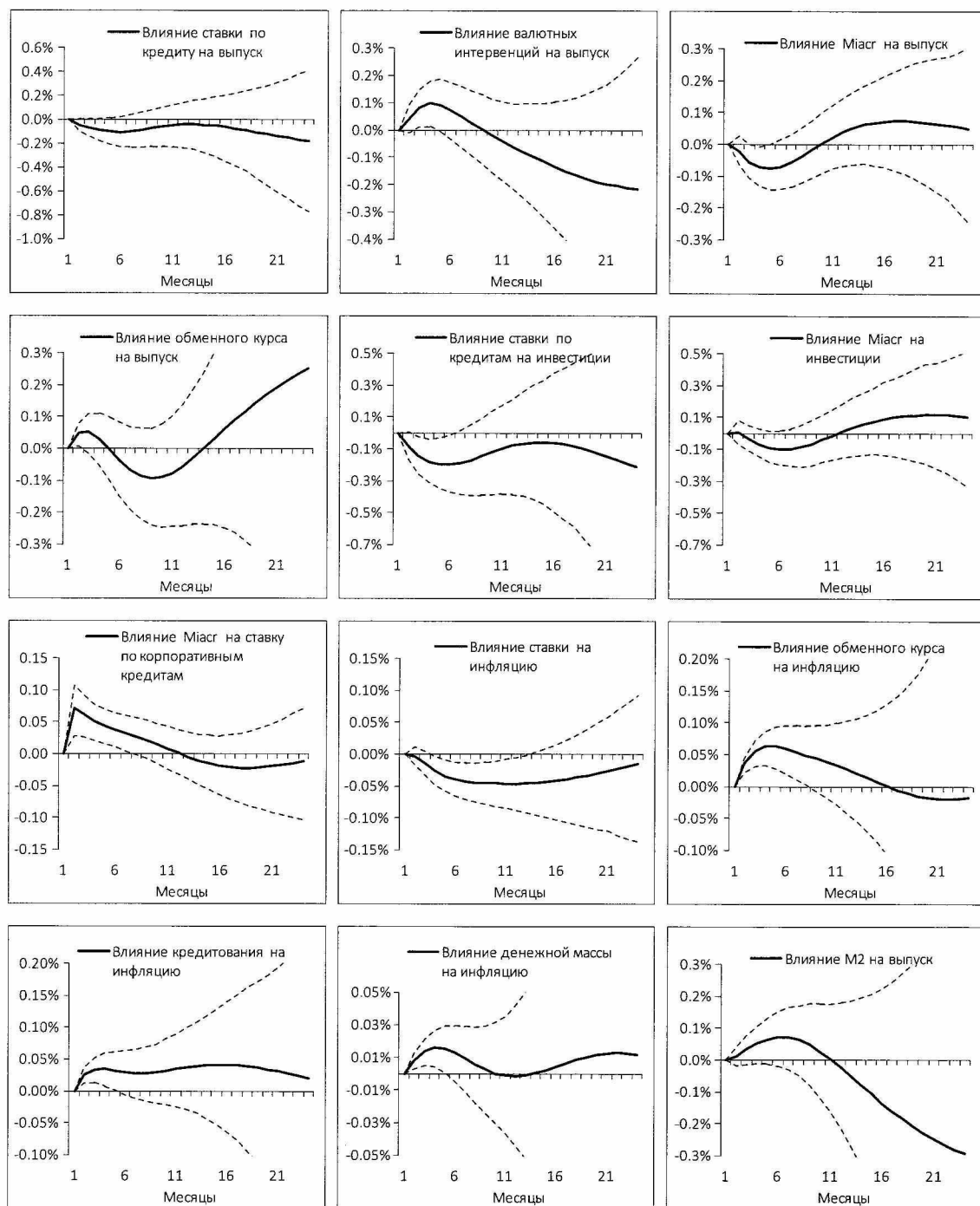


Рис. 3. Влияние монетарных шоков на экономическую динамику

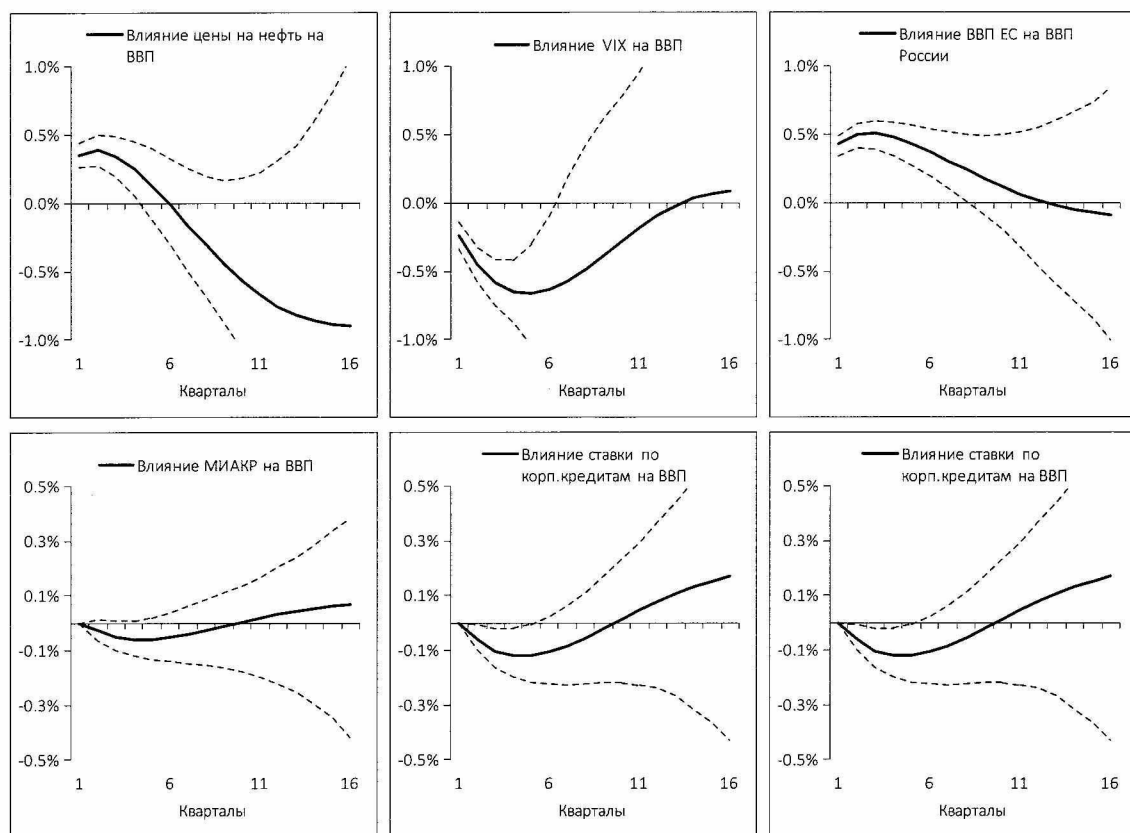


Рис. 4. Влияние монетарных шоков на ВВП

5. Заключение

Байесовская модель векторной авторегрессии является достаточно гибким инструментом для оценки макроэкономической динамики в России. Точность прогноза байесовской модели сопоставима, а во многих случаях превосходит точность «наивного» прогноза, FAVAR модели и стандартной векторной авторегрессии. В то же время результат подтверждает многочисленные исследования, которые показывают, что для многих переменных «наивный» прогноз достаточно сложно улучшить. Использование в модели более «жесткого» априорного распределения (с параметром $\lambda \leq 0.01$) позволяет частично решить проблему точности прогноза, но приводит к вырождению модели и невозможности экономической интерпретации, что во многом лишает смысла применение модели векторной авторегрессии. Полученные результаты показывают, что применение байесовского подхода для модели среднего размера (20–30 переменных) является оптимальным вариантом с точки зрения прогноза и экономической интерпретации, чем альтернативные методы.

Применение модели байесовской векторной авторегрессии для анализа экономической динамики в России позволило получить более точные прогнозы по ряду переменных, а также выявило существенную зависимость российской экономики от внешних факторов, в том

числе от глобальных финансовых рынков. Использование импульсных функций отклика позволило количественно оценить степень влияние внешних шоков, а также проводимой ЦБ монетарной политики. Так, например, была получена оценка влияния девальвации рубля на промышленное производство и инфляцию, показана зависимость производства и инвестиций от процентных ставок.

Примененный в исследовании байесовский метод может быть использован для широкого круга задач, в том числе более детальной оценки монетарной и фискальной политики, определения влияния банковского кредитования на экономику страны и т. д. Он позволяет решить проблему недостаточности данных при оценках моделей с большим числом переменных.

Список литературы

Дробышевский С. М., Трунин П. В., Каменских М. В. (2009). Анализ правил денежно-кредитной политики Банка России в 1999–2007 гг. М.: ИЭПП. Научные труды, 127.

Ломиворотов Р. В. (2013). Анализ денежно-кредитной политики Банка России в период 2000–2012 гг. *Деньги и Кредит*, 12, 45–53.

Bańbura M., Giannone D., Reichlin L. (2010). Large Bayesian vector auto regressions. *Journal of Applied Econometrics*, 25 (1), 71–92.

Bernanke B. S., Mihov I. (1997). What does the Bundesbank target? *European Economic Review*, 41 (6), 1025–1053.

Bernanke B. S., Mihov I. (1998). Measuring monetary policy. *The Quarterly Journal of Economics*, 113 (3), 869–902.

Bernanke B. S., Boivin J., Elias P. (2005). Measuring the effects of monetary policy: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 120 (1), 387–422.

Blake A., Mumtaz H. (2012). Applied Bayesian econometrics for central bankers. *Centre for Central Banking Studies, Bank of England, Technical Handbook*, 4.

Carriero A., Clark T. E., Marcellino M. (2013). Bayesian VARs: Specification choices and forecast accuracy. *Working paper 11–12*, Federal Reserve Bank of Cleveland.

Chib S. (1995). Marginal likelihood from the Gibbs output. *Journal of the American Statistical Association*, 90 (432), 1313–1321.

Clarida R., Gali J., Gertler M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. *European Economic Review*, 42 (6), 1033–1067.

Doan T., Litterman R., Sims C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. *Econometric Reviews*, 3 (1), 1–100.

Giannone D., Lenza M., Primiceri G. E. (2012). Prior selection for vector autoregressions. *NBER Working Paper 18467*.

Granville B., Mallick S. (2010). Monetary policy in Russia: Identifying exchange rate shocks. *Economic Modelling*, 27 (1), 432–444.

Jarocinski M., Marcet A. (2010). Autoregressions in small samples, priors about observables and initial conditions. *Working Paper Series 1263*, European Central Bank. Koop G. (2013). Forecasting with medium and large Bayesian VARs. *Journal of Applied Econometrics*, 28 (2), 177–203.

Litterman R. B. (1986). Forecasting with Bayesian vector autoregressions — five years of experience. *Journal of Business & Economic Statistics*, 4 (1), 25–38.

Mumtaz H., Solovyeva A., Vasilieva E. (2012). Asset prices, credit and the Russian economy. *Joint Research Paper No. 1*, Centre for Central Banking Studies, Bank of England.

Mertens K., Ravn M. O. (2010). Measuring the impact of fiscal policy in the face of anticipation: A structural VAR approach. *The Economic Journal*, 120 (544), 393–413.

Mountford A., Uhlig H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24 (6), 960–992.

Rubio-Ramirez J. F., Waggoner D. F., Zha T. (2010). Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference. *The Review of Economic Studies*, 77 (2), 665–696.

Sims C. A., Zha T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. *International Economic Review*, 39, 949–968.

Stock J. H., Watson M. W. (2005). Implications of dynamic factor models for VAR analysis. *NBER Working Paper 11467*.

References

Drobyshevsky S. M., Trunin P. V., Kamenskih M. V. (2009). Analysis of the rules of monetary and credit policy of Russia in 1999–2007. Gaidar Institute for Economic Policy, WP 127 (in Russian).

Lomivorotov R. V. (2013). Analysis of the monetary policy of the Bank of Russia in 2000–2012. *Money and Credit (Den'gi i Kredit)*, 12, 45–53 (in Russian).

Bañbura M., Giannone D., Reichlin L. (2010). Large Bayesian vector auto regressions. *Journal of Applied Econometrics*, 25 (1), 71–92.

Bernanke B. S., Mihov I. (1997). What does the Bundesbank target? *European Economic Review*, 41 (6), 1025–1053.

Bernanke B. S., Mihov I. (1998). Measuring monetary policy. *The Quarterly Journal of Economics*, 113 (3), 869–902.

Bernanke B. S., Boivin J., Elias P. (2005). Measuring the effects of monetary policy: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 120 (1), 387–422.

Blake A., Mumtaz H. (2012). Applied Bayesian econometrics for central bankers. *Centre for Central Banking Studies, Bank of England, Technical Handbook*, 4.

Carriero A., Clark T. E., Marcellino M. (2013). Bayesian VARs: Specification choices and forecast accuracy. *Working paper 11–12*, Federal Reserve Bank of Cleveland.

Chib S. (1995). Marginal likelihood from the Gibbs output. *Journal of the American Statistical Association*, 90 (432), 1313–1321.

Clarida R., Gali J., Gertler M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. *European Economic Review*, 42 (6), 1033–1067.

Doan T., Litterman R., Sims C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. *Econometric Reviews*, 3 (1), 1–100.

Giannone D., Lenza M., Primiceri G. E. (2012). Prior selection for vector autoregressions. *NBER Working Paper 18467*.

Granville B., Mallick S. (2010). Monetary policy in Russia: Identifying exchange rate shocks. *Economic Modelling*, 27 (1), 432–444.

Jarocinski M., Marcet A. (2010). Autoregressions in small samples, priors about observables and initial conditions. *Working Paper Series 1263*, European Central Bank.

Koop G. (2013). Forecasting with medium and large Bayesian VARs. *Journal of Applied Econometrics*, 28 (2), 177–203.

Litterman R. B. (1986). Forecasting with Bayesian vector autoregressions — five years of experience. *Journal of Business & Economic Statistics*, 4 (1), 25–38.

Mumtaz H., Solovyeva A., Vasilieva E. (2012). Asset prices, credit and the Russian economy. *Joint Research Paper No. 1*, Centre for Central Banking Studies, Bank of England.

Mertens K., Ravn M. O. (2010). Measuring the impact of fiscal policy in the face of anticipation: A structural VAR approach. *The Economic Journal*, 120 (544), 393–413.

Mountford A., Uhlig H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24 (6), 960–992.

Rubio-Ramirez J. F., Waggoner D. F., Zha T. (2010). Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference. *The Review of Economic Studies*, 77 (2), 665–696.

Sims C. A., Zha T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. *International Economic Review*, 949–968.

Stock J. H., Watson M. W. (2005). Implications of dynamic factor models for VAR analysis. *NBER Working Paper 11467*.

Приложение 1

Распределение Уишарта

Рассмотрим более подробно уравнение (1). Функция правдоподобия для многомерного нормального распределения для модели векторной авторегрессии имеет следующий вид:

$$P(Y | B, \Sigma) = (2\pi)^{-Tn/2} |\Sigma|^{-T/2} \exp \left(-1/2 \sum_{k=1}^T (Y'_k - X_k B) \Sigma^{-1} (Y'_k - X_k B)' \right).$$

В уравнении (4) для задания ковариационной матрицы используется обратное распределение Уишарта. Распределение Уишарта — это многомерный вариант гамма-распределения, которое используется для моделирования матрицы ковариаций. Если матрица Ω имеет распределение Уишарта, то для матрицы $\Sigma = \Omega^{-1}$ получим обратное распределение Уишарта:

$$\Sigma \sim IW(S_0, v_0),$$

$$P(\Sigma | S, v) = \tilde{c} |\Sigma|^{-(v+N+1)/2} \exp(-tr(\Sigma^{-1} S) / 2),$$

где S_0 — положительно определенная симметричная матрица размерности $n \times n$, v_0 — параметр степеней свободы. Параметры S_0 и v_0 определяют обратное распределение Уишарта: v_0 — число степеней свободы, равное $N + 2$, а S_0 — диагональная матрица с вектором $\sigma^2 / (v_0 - N - 1)$ на главной диагонали, где N — число переменных.

Приложение 2

Параметризация априорного распределения Миннесота

Дополнительная параметризация для априорного распределения Миннесота была предложена Sims, Zha (1998), которые добавили в модель ограничения на единичные корни и коинтеграцию. Первое ограничение позволяет решить проблему, возникающую из-за нестационарности процесса для первоначального наблюдения y_0 . Ограничение на коинтегрированность позволяет задавать степень коинтеграции переменных — варьируя этот параметр, можно увеличивать или уменьшать степень коинтегрированности в априорном распределении. Также в своем подходе Sims, Zha (1998) предложили способ параметризации с помощью дополнительных искусственно созданных наблюдений (dummy observations), что позволило значительно упростить вычислительный процесс. Для того чтобы оценить коэффициенты апостериорного байесовского распределения в уравнении (1) с заданной параметризацией (5)–(6), необходимо сначала получить аналитическое решение для многомерного нормального распределения, воспользовавшись свойством сопряженности априорного распределения. В то же время аналогичный результат можно получить, добавив в начальную выборку несколько наблюдений, сформированных специальным образом. Следуя работе Bańbura et al. (2010), ограничения (5)–(6) задаются с помощью матриц $\tilde{X}$ и $\tilde{Y}$, которые состоят из искусственных наблюдений. Оценка функции максимального правдоподобия для уравнения (3) производится на данных, объединенных с искусственными наблюдениями.

Матрица $\tilde{X}$ задается следующим образом:

$$\tilde{Y} = \begin{pmatrix} \text{diag}(\delta_1 \sigma_1, \dots, \delta_n \sigma_n) / \lambda \\ 0_{n(p-1) \times n} \\ \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ 0_{1 \times n} \end{pmatrix}, \quad \tilde{X} = \begin{pmatrix} J_p \otimes \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) / \lambda, \dots, 0_{np \times 1} \\ 0_{n \times (np+1)} \\ \dots \\ 0_{1 \times np}, \dots, \varepsilon \end{pmatrix},$$

где $J_p = \text{diag}(1, 2, \dots, p)$. Параметр δ_i полагается равным 1 для переменных, имеющих единичный корень, и 0 в других случаях. Параметр λ определяет «жесткость» применения априорного распределения. При $\lambda \rightarrow 0$ модель вырождается в процесс случайного блуждания, при $\lambda \rightarrow \infty$ априорное распределение становится неинформативным, и результаты оценки модели совпадают со стандартной SVAR моделью. Значение оптимального параметра λ зависит от числа оцениваемых переменных и длины ряда. Выбор оптимального параметра осуществлялся с помощью минимизации ошибки прогноза. Так, для моделей с 9-ю переменными оптимальное значение λ близко к 0.2, при увеличении числа переменных до 20 оптимальное значение параметра становится близко к 0.05, при числе параметров более 30 оптимальное значение параметра становится меньше 0.01. При маленьком значении параметра ($\lambda < 0.01$) значения импульсных функций отклика становятся неинформативными, что, несмотря на высокую точность прогноза, снижает привлекательность данного метода для проведения экономического анализа.

Ограничения на коинтеграцию задаются с помощью добавления следующих искусственных наблюдений:

$$\tilde{Y}_{no-coint} = \text{diag}(\delta_1 m_1, \dots, \delta_n m_n) / \tau, \quad \tilde{X}_{no-coint} = ((1, 2, \dots, p) \otimes \text{diag}(\delta_1 m_1, \dots, \delta_n m_n) / \tau, 0_{n \times 1}),$$

где параметр τ отвечает за степень коинтегрированности. Задание $\tau = 0$ равноценно оценке уравнения (3) в первых разностях, а при $\tau \rightarrow \infty$ — в уровнях. Выбирая оптимальное значение параметра τ с точки зрения ошибки прогноза, получим более высокую точность прогноза при значениях $\tau > 1$; при этом дальнейшее увеличение значения параметра лишь незначительно влияло на точность прогноза. В литературе традиционно используется значение $\tau = 10\lambda$ (Bańbura et al., 2010). В качестве m_i использовались средние значения переменных Y .

Ограничения на единичный корень задаются следующим образом:

$$\tilde{Y}_{unitroot} = \mu m, \text{ а } \tilde{X}_{unitroot} = (\mu m, \dots, \mu m, \mu),$$

где m — вектор средних значений m_i . Выбор параметра μ осуществляется с помощью минимизации ошибки прогноза оцененной модели. В качестве стандартного значения можно использовать $\mu = 1$.

Объединяя сконструированные таким образом наблюдения в единую серию, получаем переменные для оценки модели, которые уже имеют ограничения на единичный корень, коинтеграцию и структуру априорного распределения Миннесота:

$$\bar{Y} = (\tilde{Y}, \tilde{Y}_{unitroot}, \tilde{Y}_{no-coint}, Y), \bar{X} = (\tilde{X}, \tilde{X}_{unitroot}, \tilde{X}_{no-coint}, X).$$

Приложение 3

Список переменных для оценки модели

Переменная	Число переменных в модели			Источник данных
	51	23	9	
Внешние факторы				
Ключевая ставка ФРС	*	*		Bloomberg
Ставка LIBOR межбанковского рынка (USD)	*	*	*	
Индекс волатильности	*	*	*	
Нефть марки Brent	*	*	*	
10-летние облигации США	*			
Спред между 7-и и 2-х летними облигациями США	*			
Золото	*			
Индекс цен на металлы	*			
Индекс акций S&P 500	*			

Продолжение таблицы

Переменная	Число переменных в модели			Источник данных	
	51	23	9		
Макроэкономические переменные					
Объем экспорта	*			Росстат	
Объем импорта	*				
Выпуск базовых отраслей	*	*	*		
Обрабатывающая промышленность	*	*			
Индекс настроений в производственном секторе	*				
Индекс настроений в производственном секторе	*				
Добыча полезных ископаемых	*				
Сельское хозяйство	*				
Транспорт	*				
Строительство	*				
Розничная торговля	*	*	*		
Инвестиции	*	*		Росстат	
Индекс цен потребителей	*	*	*		
Индекс цен на непродовольственные товары	*	*			
Индекс цен на услуги	*				
Индекс цен на продукты	*				
Индекс цен производителей	*	*			
Уровень безработицы	*	*			
Реальные зарплаты	*	*			
Государственные расходы	*				Минфин
Государственные доходы	*				
Объем госдолга	*				
Монетарный и финансовый сектор					
Объем корпоративных облигаций	*			Минфин	
Объем корпоративного кредитования	*	*			
Объем розничного кредитования	*			ЦБ РФ	
Объем розничных депозитов	*				
Объем корпоративных депозитов	*				
Ставка по розничным депозитам	*				
Ставка по розничным кредитам	*				
Ставка по корпоративным кредитам	*	*			
Объем валютных интервенций	*	*			

Окончание таблицы

Переменная	Число переменных в модели			Источник данных
	51	23	9	
10-летние облигации России	*			Bloomberg
Уровень риск-премии	*	*		
Ставка межбанковского рынка (рубли)	*	*	*	
Ставка ЦБ по депозитам	*			ЦБ РФ
Ставка РЕПО ЦБ	*	*		
Денежная база	*	*		
M1	*			
M2	*	*	*	
Чистый объем задолженности банковского сектора	*	*		
Индекс акций ММВБ	*			Bloomberg
Обменный курс рубля (к доллару)	*	*	*	ЦБ РФ
Волатильность обменного курса	*			Bloomberg

Примечание. * означает наличие переменной в модели.